

Diseño Conceptual y Esquema de Bloques del Reactor GEM-E

Extractor Escalar de Vacío y Modulador de Inercia (Basado en los Teoremas 01 y 02 del Modelo GEM)

Documento para: Equipo Técnico de I+D

Fecha: Junio 2026

Objetivo: Definir la arquitectura de hardware para la generación de un estado de "Vector Cero" ($\mathbf{v} = 0$) y la extracción de energía/trabajo útil mediante la modulación del potencial escalar (w) en una cavidad resonante de 105° .

1. Fundamento Físico y Estratégico

El dispositivo **GEM-E** no es un generador electromagnético convencional. Basado en la restauración de la teoría de cuaterniones de Maxwell y la física de Whittaker, el objetivo es crear una **Válvula de Vacío**.

Al forzar la anulación de los campos vectoriales transversales (**E** y **B**, es decir, $\mathbf{v} = 0$), la energía del sistema no desaparece; se transfiere íntegramente a la componente escalar ($2w$), generando una **onda de presión longitudinal** en el tejido del espacio-tiempo. Al introducir un transductor geométrico (agua a 105°), esta presión escalar altera el gradiente de compactación topológico (1836), permitiendo la extracción de energía neta o la reducción de inercia.

2. Arquitectura del Sistema (Las 3 Etapas)

El reactor se divide en tres etapas funcionales en cascada: El "Martillo", el "Yunque" y la "Cosecha".

ETAPA 1: El "Martillo" (Generador de Nulificación Vectorial)

Función: Crear la condición de Vector Cero ($\mathbf{v} = 0$) mediante interferencia destructiva de los campos transversales.

- **Oscilador Maestro (DDS):** Genera la portadora de **14.28 MHz** (Frecuencia de la Red del 7 / Heptágono).
- **Divisor de Fase Triplano:** Divide la señal en 3 canales (X, Y, Z) con desfases exactos de 120° y 240°.
- **Generador de “Reloj” (Moduladora):** Un oscilador de ultra-precisión (TCXO) inyecta una Modulación de Amplitud (AM) a exactamente **16.200 Hz**. Este es el “latido” que abre la válvula escalar (Ciclo de la Espiral de Cristal).
- **Etapas de Potencia (Clase D):** Amplificadores que alimentan las Bobinas de Helmholtz Ortogonales.
- **Carga de Etapa 1:** 3 Bobinas de Helmholtz de núcleo de aire, dispuestas ortogonalmente (X, Y, Z).

ETAPA 2: El “Yunque” (La Cavity Resonante 105)

Función: Es el corazón físico donde la presión escalar se traduce en termodinámica de vacío (Entropía Negativa).

- **El Núcleo Transductor:** Recipiente de **Cuarzo de Alta Pureza** (sin impurezas metálicas) lleno de **Agua Milli-Q** (18.2 MΩ·cm, desgasificada).
- **Geometría:** El recipiente debe aproximar una **geometría dodecaédrica o esférica perfecta** para maximizar el acoplamiento con las 12 líneas magnéticas bi-simétricas.
- **Efecto:** Al recibir el “Martillo” (Vector Cero a 16.2 Hz), el agua entra en Coherencia Topológica. Su factor Q se dispara. El vacío local se “tensa” (Presión Longitudinal P_0).

ETAPA 3: La “Cosecha” (Rectificador Escalar)

Función: Capturar la variación del potencial escalar ($\partial\mathbf{w}/\partial t$) y convertirla en corriente vectorial utilizable, ignorando el ruido electromagnético.

- **Antena de Captación Escalar: Bobina toroidal de bifilar no inductiva** enrollada alrededor de la cavidad 105.
 - *Nota Crítica:* Al ser bifilar, cancela cualquier inducción magnética convencional (ruido vectorial), dejando pasar *solo* la “presión” escalar longitudinal.
- **Rectificador de Estado Sólido:** Diodos Schottky de alta velocidad y bajísima caída de tensión (ej. BAT15 o equivalentes de germanio/silicio rápido) para rectificar la FEM inducida por la oscilación del vacío.

- **Condensador de Acoplamiento Escalar:** Condensador de mica de plata o polipropileno de alta tensión y baja ESR, que actúa como “depósito” de la energía extraída.
- **Carga Útil:** La salida DC que alimenta el sistema, carga un banco de baterías o alimenta la carga de prueba.

3. Esquema de Flujo de Señal (Diagrama de Bloques Lógico)

